

Статистический арбитраж: Сбербанк vs ОФЗ/RGBI

Содержание

1. Модель
2. Идея модели
3. Данные
4. Подбор параметров
5. Результаты по таймфреймам
6. Эксперименты с волатильностью и корзинами
7. Риски и устойчивость
8. Выводы и рекомендации
9. Планы
10. Графики и результаты

1 Модель

- **Доходности:** считаются как процентное изменение (pct_change):

$$r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1,$$

лог-доходности не используются (1m/5m/1D).

- **Бета:**

$$\beta_t = \frac{\text{Cov}_L(r_S, r_H)}{\text{Var}_L(r_H)}.$$

- **Спред:**

$$\varepsilon_t = r_{S,t} - \beta_t r_{H,t}.$$

- **Z-score:**

$$z_t = \frac{\varepsilon_t - \mu_L}{\sigma_L}.$$

- Здесь $r_{S,t}$ и $r_{H,t}$ — минутные/5-минутные/дневные доходности (pct_change) Сбера и хедж-инструмента.
- β_t — скользящая регрессионная чувствительность (через ковариацию/дисперсию) по окну L .
- $\text{Cov}_L(r_S, r_H)$ — скользящая ковариация доходностей Сбера и хеджа на окне длины L (меряет совместные колебания).
- $\text{Var}_L(r_H)$ — скользящая дисперсия доходности хеджа (масштаб его колебаний) на окне L .

- μ_L, σ_L — скользящие среднее и стандартное отклонение спреда ε_t на окне L .
Определения на окне длины L :

$$\text{Cov}_L(r_S, r_H) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (r_{S,i} - \bar{r}_S) (r_{H,i} - \bar{r}_H), \quad \text{Var}_L(r_H) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (r_{H,i} - \bar{r}_H)^2$$

$$\mu_L = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varepsilon_i, \quad \sigma_L = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{i=1}^L (\varepsilon_i - \mu_L)^2}$$

Правила:

- вход при $|z| > z_{\text{enter}}$;
- выход при $|z| < z_{\text{exit}}$;
- *long-spread*: (long Сбер, short хедж);
- *short-spread*: наоборот.

Лимиты: gross ≤ 100 млн ; рублёвая нейтральность (net ≈ 0). Издержки: комиссия 1 bps (0.0001%) на оборот каждой ноги; финансирование: займ = КС, размещение = КС – 1%; дивидендный carry по Сберу.

2 Идея модели

- Частные инвесторы трактуют Сбер как «дивидендную» бумагу: эмоции/новости $\Rightarrow$ резкие притоки/оттоки, цена колеблется сильнее фундаментала.
- ОФЗ отражают ожидания ставки, менее подвержены эмоциям. Пара (Сбер, ОФЗ) имеет общий фундаментальный драйвер (ставка), но разные поведенческие искажения $\Rightarrow$ статистический арбитраж.
- Спред ε_t и Z-score выделяют поведенческие выбросы, на которых стратегия монетизирует возврат к среднему.

3 Данные

Период: 2025-01-01 ... настоящее; минутные/5-минутные/дневные бары МОЕХ. Инструменты: Сбербанк; ОФЗ (SU26240/SU26241) или индекс RGBI (как прокси хеджа).

Почему SU26240/26241:

- **Ликвидность $\rightarrow$ качество хеджа:** эти выпуски входят в наиболее торгуемые, с узкими спредами и устойчивой котировкой на минутных данных. Это снижает издержки/проскальзывание и обеспечивает стабильный β -коэффициент.
- **Дюрация $\rightarrow$ чувствительность к ставке:** фикс-купонные ОФЗ ПД со средней/длинной дюрацией сильнее реагируют на ожидания по ключевой ставке. Прибыль Сбера фундаментально чувствительна к ставке (стоимость фондирования, переоценка портфелей).
- **RGBI как альтернатива:** индекс отражает широкий рынок и ожидания по ставке (плюс диверсификация), но даёт «среднюю» дюрацию и возможный дисбаланс с конкретной чувствительностью Сбера; одиночный ликвидный выпуск иногда даёт более чистый хедж и исполнимость.

4 Подбор параметров

Сетка:

$$z_{\text{lookback}} \in \{120, 180, 240, 360\}, \quad z_{\text{enter}} \in \{1.5, 2.0, 2.5\}, \quad z_{\text{exit}} \in \{0.25, 0.5, 0.75\}.$$

Результаты в `output/param_sweep.csv`.

5 Результаты по таймфреймам

- **1-мин:** Best Sharpe ≈ 5.73 (PnL ≈ 12.18 млн; maxDD ≈ -0.73 млн). Best PnL ≈ 15.62 млн (Sharpe ≈ 5.57 ; maxDD ≈ -0.84 млн).
- **5-мин:** Best Sharpe ≈ 5.66 (PnL ≈ 4.63 млн; maxDD ≈ -1.13 млн). Best PnL ≈ 8.54 млн (Sharpe ≈ 7.63 ; maxDD ≈ -0.93 млн).
- **1D:** PnL ≈ 2.02 млн; Sharpe ≈ 23.13 ; maxDD ≈ -0.77 млн (низкие комиссии, сглаженный шум).

Визуализации в соответствующих папках: `pnl.png`, `zscore.png`, `drawdown.png`.

Пояснение метрик

- **PnL (кумулятивный):**

$$\text{PnL}_{\text{cum}}(t) = \sum_{\tau \leq t} \text{PnL}_{\tau},$$

сумма поминутных (или по выбранному таймфрейму) приростов прибыли/убытка за период.

- **Нормализованная доходность (для Sharpe):**

$$r_{\tau} = \frac{\text{PnL}_{\tau}}{\text{gross_limit}}, \quad \mathbb{E}[r] = \frac{1}{N} \sum_{\tau=1}^N r_{\tau}.$$

Нормируем PnL на лимит gross (100 млн), чтобы получить сопоставимую «доходность» на шаге.

- **Стандартное отклонение доходности:**

$$\text{Std}[r] = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{\tau=1}^N (r_{\tau} - \mathbb{E}[r])^2} \quad (\text{ddof} = 0).$$

- **Sharpe:**

$$\text{Sharpe} = \frac{\mathbb{E}[r]}{\text{Std}[r]} \cdot \sqrt{\text{annualization}}.$$

- **Max Drawdown (максимальная просадка):** наибольшее падение кумулятивного PnL от локального максимума до последующей нижней точки за период.

6 Эксперименты с волатильностью и корзинами

Проверили альтернативные правила масштабирования плеча по волатильности:

- **direct** (больше вола $\Rightarrow$ больше плечо): Когда я начинал делать модель я уменьшал плечо при росте волатильности, но потом оказалось что самые большие деньги делаются как раз на ней. Поэтому я попробовал повышать плечо и вот что вышло - при повышении cap PnL растёт кратно, а Sharpe почти не меняется (чуть ниже), что указывает на пропорциональный рост риска. Примеры (1-мин, OFZ_SINGLE): cap=1.5 $\Rightarrow$ PnL $\approx$ 93.6 млн, Sharpe $\approx$ 5.56; cap=3.0 $\Rightarrow$ PnL $\approx$ 187.1 млн, Sharpe $\approx$ 5.56; базовый inverse: PnL $\approx$ 15.62 млн, Sharpe $\approx$ 5.57.
- **“bucket-3 direct”**: усиливаем плечо только в верхнем квартиле волатильности. Профиль: PnL растёт с cap, но Sharpe убывает (риск растёт быстрее) — разумный потолок cap $\approx$ 1.0–1.5.

Вывод: агрессивное наращивание плеча в турбулентности эксплуатирует дополнительные дислокации (растёт PnL), но и существенно увеличивает просадки/комиссии. Сбалансированный вариант — оставить inverse по умолчанию или мягко усиливать только в верхней корзине волатильности с умеренным cap.

Агрессивный вариант. Применять direct ко всем корзинам с cap=3.0 даёт PnL $\approx$ 187 млн при почти неизменном Sharpe ($\sim$ 5.56), но с существенно большей просадкой (MaxDD порядка -10 млн) и повышенными комиссиями. Это осознанный риск-доход trade-off.

7 Риски и устойчивость

- **Волатильность:** это разброс (std) доходностей спреда — прокси «волнения» рынка. При росте волатильности чаще возникают дислокации между фундаментально ожидаемой ценой (через ставку) и фактической ценой (эмоции/новости), спред ε_t шире — стратегия «собирает» такие отклонения. Мы применяем vol-таргетирование (vol_scale), чтобы не перегружать плечо на турбулентности.
- **Квартильные корзины:** stats_by_vol_bucket.csv показывают: в верхней корзине (bucket 3) и PnL, и Sharpe максимальны на нашем периоде, что согласуется с логикой «больше волнения $\Rightarrow$ больше арбитражных возможностей» (при контроле риска).
- **Режимы рынка:** bull/bear/sideways (окно 60м, порог 0.1%); отчёты stats_by_regime.csv, окраска pnl_regimes.png. Лёгкая адаптация по режимам и shock-halt не улучшили метрики на тестовом периоде; базовый режим предпочтителен.
- **Ликвидность/спрэды:** в стрессах возможны повышенные издержки/проскальзывание.

Стресс-сценарий (кризис)

- День 2025-04-01: Сбер падает -10% за 1-й час и до -20% к концу дня; ОФЗ $\approx -0.5\%$.
- baseline: Sharpe $\approx$ 4.49; maxDD ≈ -1.73 млн.
- shock-halt 2%: результаты близки к baseline; DD чуть ниже.
- дневной PnL-стоп 0.5–0.7 млн : DD ≈ -1.52 млн при близком PnL и немного лучше Sharpe — мягкий дневной лимит повышает устойчивость в шоке.

То есть стратегия застрахована от резкого обвала рынка и не сольет весь профиль при одном хард-шоке.

Дивиденды Сбера

Учтён непрерывный дивидендный carry (`dividend_yield_annual`). A/B (with vs without) и сетка 0–15% (`output/dividend_*`): вклад дивидендов на нашем окне минимален (дельты PnL/Sharpe статистически малы) для β -нейтральной минутной конструкции.

8 Выводы и рекомендации

- Модель жизнеспособна на тестовом периоде: положительный PnL и высокий Sharpe в нескольких конфигурациях/таймфреймах; наибольший вклад — из периодов высокой волатильности спреда.
- Консервативно: использовать конфигурации с Best Sharpe (1-мин) или 5-мин Best Sharpe.
- Агрессивно: использовать Best PnL (1-мин) с мониторингом издержек и DD.
- Поскольку процентная разница по Sharpe меньше, чем по PnL, целесообразно ориентироваться на best PnL при приемлемых рисках.
- Почти неважно, что использовать — корзина ОФЗ или один ликвидный выпуск; основной доход идёт от колебаний Сбера.

9 Планы

- Построить портфель альтернативных пар (Норникель/Газпром/Лукойл vs ОФЗ/RGBI) с ротацией по метрикам здоровья (Sharpe, DD, hit-rate).
- Поиск оптимальных параметров, чтобы ещё сильнее уменьшить DD и увеличить PnL.

10 Графики и результаты

CSV и графики находятся в одной большой папке `output`, там результаты по каждому эксперименту:

- `output/*/backtest_results.csv, signals.csv, pnl.png, drawdown.png, zscore.png, stats.txt`.
- Сводки: `stats_by_vol_bucket.csv, stats_by_regime.csv, pnl_regimes.png`.
- Стресс-тесты: `output/crysis_test/`.
- A/B по дивидендам: `output/dividend_AB/`; сетка: `output/dividend_sweep/`.